

3 지역사회와 함께하는 △△△ 자연숲 복원

□ 추진배경 및 목표

- 「2030 국립공원 탄소중립 중장기 강화 계획(‘23.12.)」 수립에 따른 탄소중립 정책 적극적 동참 요구
- 지역사회 문제(식수원 수질오염*) 해결 및 생태계 연결성 회복을 위해 파편화된 농경지, 독립가옥 등 오염원 토지 매수 후 대규모 복원사업을 추진 중이나 예산 부족에 따른 한계점 발생
- * 주민 약 2,400가구(9,000여명)의 식수원으로 사용하고 있는 △△저수지 상단은 농경지 경작으로 농약, 거름 등이 유입되어 상수원 수질오염 발생

□ 추진방향

- 민·관 협업을 통한 자연숲 복원사업 추진
 - (국립공원) 사유지 매수 및 환경저해시설 철거, 탄소흡수원 확보를 위한 자생식물증식장 조성·운영, 자연숲 복원사업 추진
 - (영 주 시) 자생식물증식장 조성 부지 제공 및 자연숲 복원사업 지원
 - (국 민) 자연숲 복원 및 자생식물 증식 등 운영 인력 지원

□ 추진노력

- (인프라 조성) 탄소흡수원 확보를 위한 기반시설 마련
 - ‘19~‘20년 ‘국립공원-△△시’ 업무 협약을 통한 자생식물증식장 조성
 - ※ △△시 토지 무상지원(약11만㎡, 33,293평)
 - ‘21~‘23년 야외묘장 정비 및 관리동, 화장실 등 인프라 구축
 - ‘24년 자생식물증식장 운영 역량 강화 및 고도화(스마트증식장 구축 및 확대)
 - (역량강화) 자생식물증식장 매뉴얼 고도화(3월) 및 관리인력 역량교육 2회(3, 7월)
 - (증 식) 자생식물 증식(철쭉 등) 자원봉사자 참여(13회, 188명)
 - (고 도 화) 자생식물증식장 시설 확장을 통한 자생종 생산 능력 확대(‘24 9.)

		
역량교육	자생식물증식 현황	자원봉사자 활동

- (오염원 제거) 수질오염원인 사유지(농경지) 매수 및 환경오염 유발 시설 철거
 - ‘22.~ ‘23. △△저수지 상단 농경지 64필지 중 43필지(13.83ha, 67%) 매수
 - ‘24. 3.~4. 환경저해시설(폐기물 약1,000톤) 철거 및 과수목 제거(자원봉사자 59명)
 - (협업 복원) △△시, 자원봉사자(KT&G) 등과 협업을 통한 자연숲 복원
 - ‘24. 4. (1차) △△시 산벚나무 등 자생수종 지원·식재(8,460본 3.27ha)
 - ‘24. 10. (2차) 자원봉사자 연계* 사무소와 자연숲 복원사업 추진(11필지, 2.34ha)
- * 자생식물증식장 내 자생종 활용, 자원봉사자가 일부구간 식재(600본, 0.06ha)

			
(자원봉사) 사유지(농경지) 과수목 제거 전/중/후			
			
(환경저해시설) 철거 전/후		(△△시지원) 식재 전/후	

□ 추진실적 및 성과

- △△시 자연숲 복원사업 지원으로 예산 약 2,500만원* 절감
 - * 1ha 당 평균 식재 단가 764.5만원 소요
- ‘24년 민·관 협업 복원사업 추진으로 연간 48.246톤* 탄소흡수량 확보
 - * 48.246톤 = 561ha(‘24년도 복원면적 △△시 327ha + 사무소 및 봉사자 234ha) x 86톤(1ha당 연간 탄소흡수량)
- 수질오염원 제거·복원을 통한 지역주민 식수원(△△저수지) 수질개선

검사항목	수질검사 결과		비고
	'21. 6. (오염원 제거전)	'24. 6. (오염원 제거후)	
질산성 질소(mg/L)	4.2	3.6	△ 0.6mg/L (개선)
증발잔류물(mg/L)	126	111	△ 15mg/L (개선)
황산이온(mg/L)	11	10	△ 1mg/L (개선)

증발
잔류물
12%
감소

□ 기대효과 및 환류

- 단절된 생태계 연결성 강화를 통한 생태계 건강성 증진 및 활엽수 식재를 통한 탄소흡수원 확대 기여
- 유관기관(△△시) 및 자원봉사자 참여를 통한 탄소중립 대국민 인식제고
- 지역사회(△△면) 상수원 오염 유발 토지 복원을 통한 안정적 식수 확보